

仿真时间 20.0 秒处在交流主网节点施加持续时间为 0.2 秒的三相短路大扰动。数据提取与特征分析主要针对中心联络线有功功率 $P_{\text{flow_1}}$ 进行观测。在短路故障切除且暂态强冲击消退后的自由衰减阶段，应用 Prony 算法对 $P_{\text{flow_1}}$ 的时域波形进行分析，提取系统区间低频振荡模态的特征频率、阻尼比以及振荡振幅。

1.2 比例积分环节平衡系统频率的机制说明

在第五次汇报中，关于“5.0 秒至 19.0 秒期间利用比例积分环节平衡系统频率”的表述不够清晰，此处予以补充说明。

由于风电机组在不同风速下的有功功率输出不同，直接替换同步发电机后系统的发电与负荷之间会出现有功功率失配，导致系统频率偏离 60 Hz 的标称值。为确保不同风速工况下的仿真均在相同的频率基准上进行对比，在仿真模型中引入了一套自动负荷调节机制，其控制框图如图 2 所示。

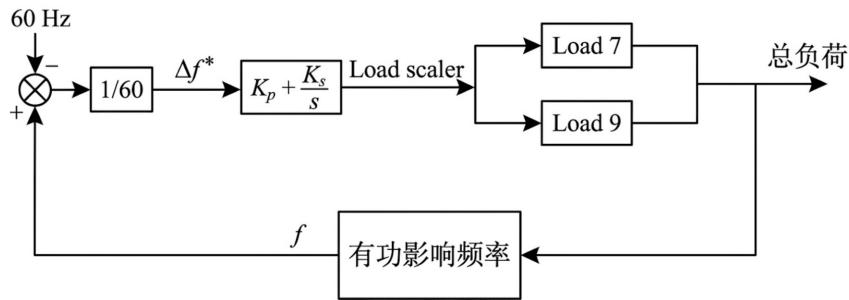


图 2: 负荷缩放因子的比例积分控制框图

该机制的工作原理如下：在仿真运行的 5.0 秒至 19.0 秒时间窗口内，系统以实时测量的全局频率与 60 Hz 基准之间的偏差作为输入，经比例积分调节器计算后输出一个负荷缩放因子。该缩放因子同时作用于系统中 Load 7 与 Load 9 两处集中负荷，等比例调节两个区域的有功功率消耗。当频率高于 60 Hz 时，控制器增大负荷以消耗多余的发电功率；反之则减小负荷。经过该闭环调节，系统频率在 19.0 秒前收敛并稳定于 60 Hz。选择 5.0 秒作为调节起始时刻，是因为仿真的初始化过程需要数秒时间使各机组达到稳态运行；选择 19.0 秒作为截止时刻，是为了在 20.0 秒施加短路扰动前留出 1 秒的静止间隔，确保调节过程的暂态已充分衰减，不会与故障响应发生耦合。

2 基准对照组的建立与对比分析

第五次汇报中仅展示了风速变化对含风机系统的影响，缺少与全同步机系统在相同稳态条件下的对比。本次补充了全同步机对照组的完整仿真数据。具体做法为：在每个风速工况下，将风电机组替换为等出力的同步发电机，调节发电机机械转矩使得扰动前的有功功率、电压与潮流分布与含风机系统完全一致，然后施加相同的三相短路扰动。

2.1 含风机系统的模态特征

图 3 展示了含风机系统在 3.0 m/s 至 25.0 m/s 全风速范围内，区间振荡模态的频率、阻尼比与振幅随风速的变化情况。

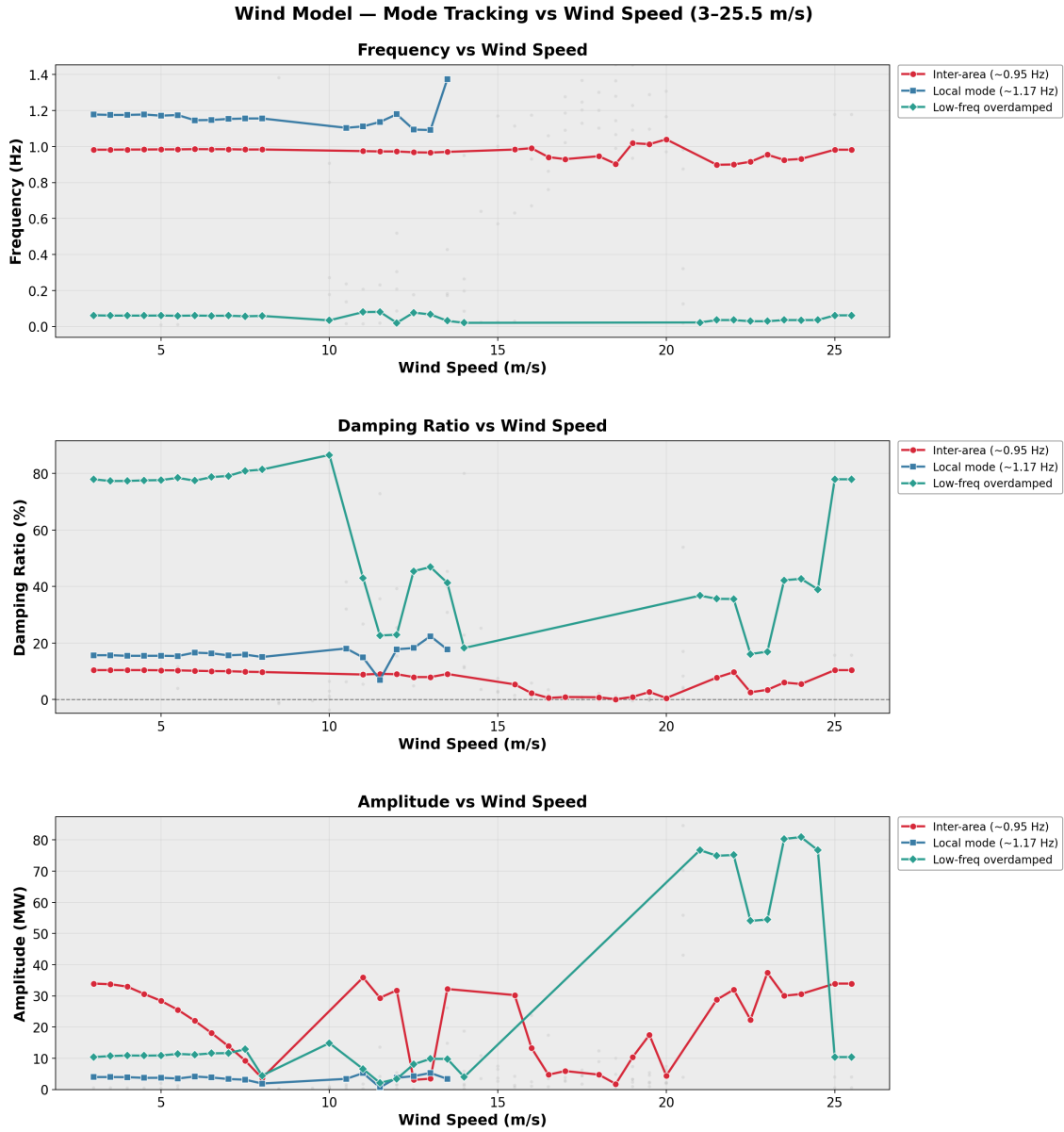


图 3: 含风机系统区间振荡模态参数随风速的变化

2.2 全同步机对照组的模态特征

图 4 展示了全同步机对照组在相同风速扫描范围内的模态参数。对照组的核心特征是连续、稳定且可预测：主区间振荡模态频率在全风速范围内始终维持在约 0.93 Hz 附近，额定风速段 (10–15 m/s) 的参数近乎恒定，频率为 0.9556 Hz，阻尼比为 4.85%，振幅约为 26 MW。阻尼比全程维持稳定，且不存在模态辨识缺失或参数跳变现象。

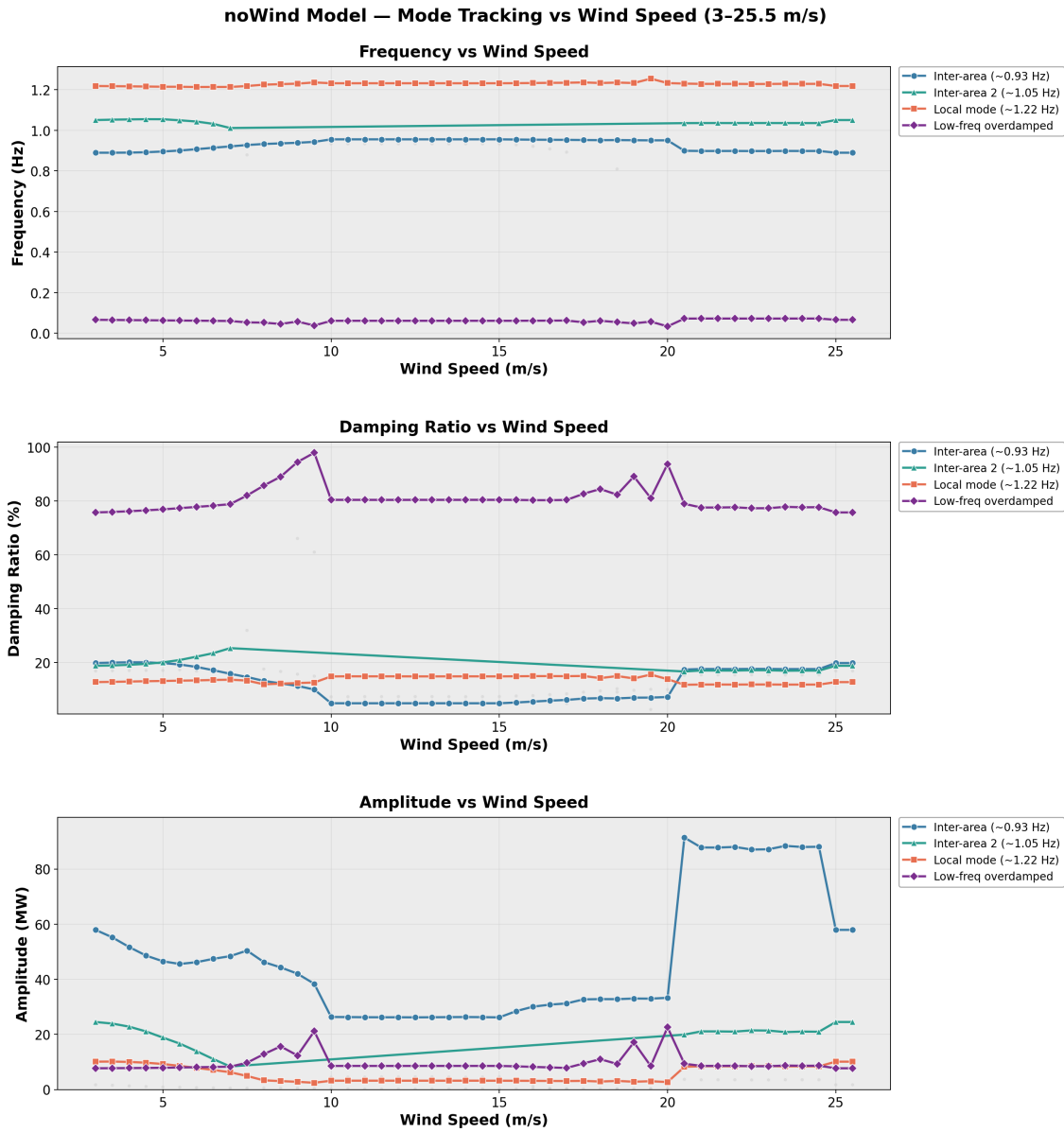


图 4: 全同步机对照组区间振荡模态参数随风速的变化

2.3 关键差异对比

将两组数据进行对照分析，可以归纳出以下关键差异：

频率上移。含风机系统的区间振荡频率约 0.98 Hz，比对照组高 0.05–0.09 Hz。三号同步发电机被替换后，区域二的等效惯量降低，机电振荡频率因此上移，这是全功率变流器频率解耦的直接体现。

高风速段阻尼严重削弱。这是两组数据之间最显著的差异。在 15.5 m/s 至 20.0 m/s 的高风

速区间内，含风机系统的阻尼比降至 0.1%–2.7%，而对照组在同一区间内稳定在 5%–7% 且随风速增大呈上升趋势。表 1 列出了代表性风速工况下两组的阻尼比数据。对照组不存在此危险，证明阻尼恶化完全由变流器的控制行为引起。

表 1: 高风速段含风机系统与对照组阻尼比对比

风速 (m/s)	含风机系统阻尼比 (%)	对照组阻尼比 (%)
16.5	0.56	5.82
18.5	0.11	6.66
20.0	0.52	7.17

关于风速变化对含风机系统模态特征的其他影响，包括低风速段振幅收缩、过渡区模态辨识断裂、极高风速段低频振幅爆发以及模态结构重塑等现象，已在第五次汇报中进行了详细分析，此处不再重复。

3 瞬时渗透率维度的分析

在风速维度之外，本次补充了瞬时电力渗透率的分析视角。渗透率的计算公式为：

$$\rho(\%) = \frac{P_{\text{WTG}}}{P_{\text{WTG}} + P_{\text{G1}} + P_{\text{G2}} + P_{\text{G4}}} \times 100\% \quad (1)$$

其中各功率值提取自仿真时间 $t = 19.8 \text{ s}$ 的稳态数据。8.5–13.5 m/s 过渡区间的数据已按第五次汇报中的结论，全部替换为测试组 A 的数据（强制低电压穿越查表信号为 1.0），以排除非线性截断对模态辨识的干扰。风电机组进入电动机运行模式的工况（风速 $\geq 20.5 \text{ m/s}$ ）与停机工况（风速 $\geq 25.0 \text{ m/s}$ ）已从分析中排除。

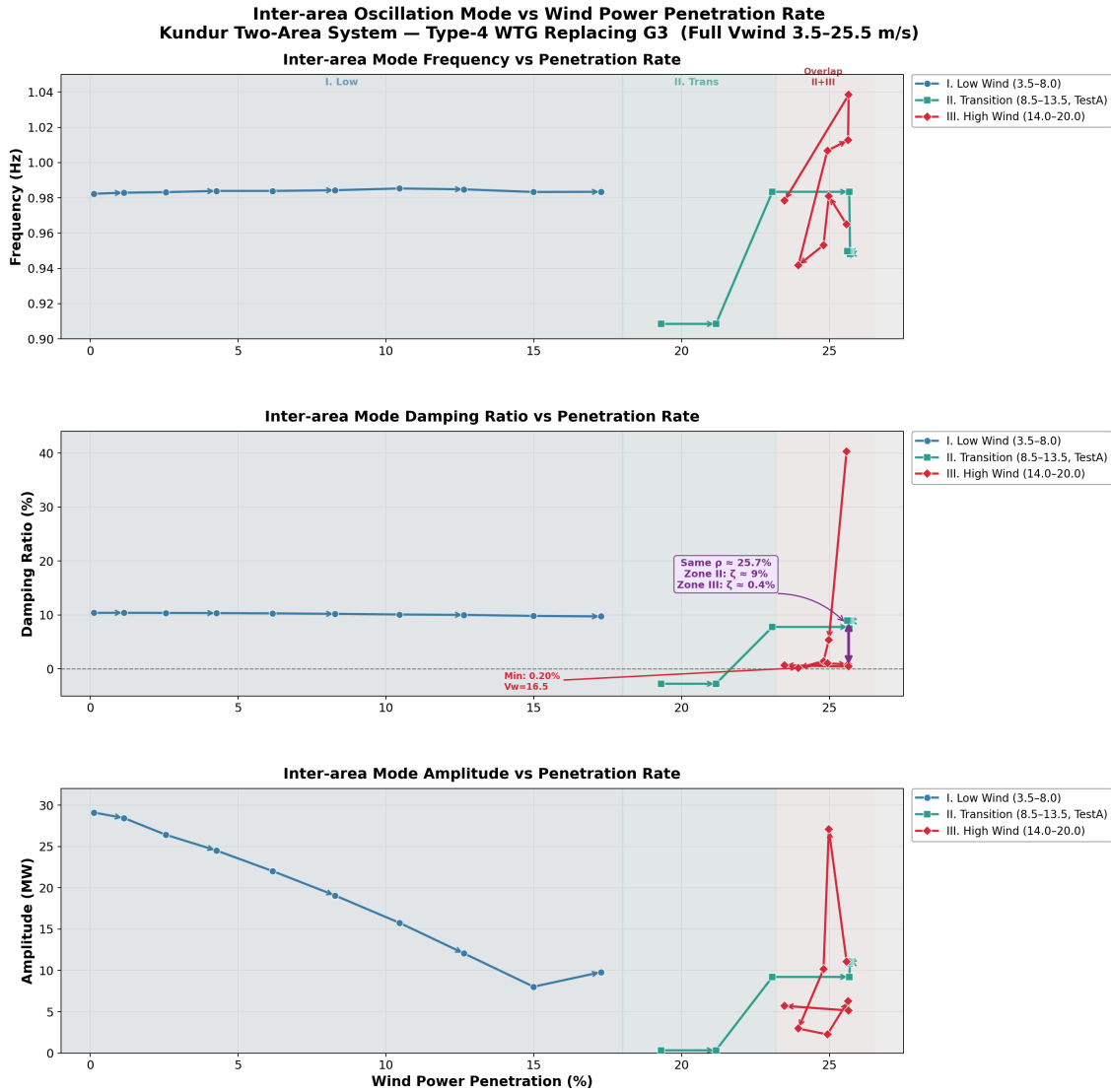


图 5: 以瞬时渗透率为横轴的频率、阻尼比与振幅变化

将横轴从风速切换为渗透率后，最关键的发现在图 5 的阻尼比面板中清晰呈现。过渡风速区间（10.0–13.5 m/s）与高风速区间（15.5–20.0 m/s）的渗透率高度重叠，均集中在约 24%–26% 的范围内。然而在几乎相同的渗透率水平下，两者的阻尼比相差超过 20 倍：过渡区在渗透率约 25.7% 时阻尼比约为 8.97%，系统安全，阻尼储备充足；高风速区在渗透率约 25.65% 时阻尼比仅约 0.44%，系统濒临小信号失稳。

在以风速为横轴的图中，这两个区间分别占据不同的区段，看起来是两段独立的现象。但切换到渗透率视角后，两者在横轴上严重重叠，这直接说明：渗透率本身并非系统稳定性的充分判据。虽然渗透率是衡量新能源接入规模的重要指标，但在本仿真场景中渗透率未能区分系统的

安全与危险状态。推测原因在于本系统是高度集中的单点接入场景，风电出力全部经由一台变流器注入，与现实电网中分布式电源分散并网的情况存在本质差异。在分布式接入条件下，多台变流器的控制行为可能彼此缓冲，渗透率的指示意义可能更强。

造成同一渗透率下阻尼分岔的根本原因是变流器的控制运行状态不同，这与第五次汇报中的分析结论一致：过渡区中风机尚处于最大功率点跟踪的转速调节模式，机侧控制相对柔性；高风速区中风机满载运行，机侧变流器执行刚性的恒定有功功率控制，拒绝吸收低频扰动能量，通过交直流级联路径向系统注入负阻尼。

4 过渡风速段非线性截断过程的时序补充

第五次汇报中关于过渡风速段”不连续的截断”的描述不够直观，此处补充以时间为横轴展示截断发生的时序过程。图 6 以风速 8.5 m/s 工况为例，展示了基准组与测试组 A 在故障前后的对比。测试组 A 的设定是将低电压穿越查表乘法器信号强制固定为常数 1.0，从而完全隔离交流电压跌落对有功功率指令的非线性干预，使系统在故障期间仍保持线性的功率控制特性。

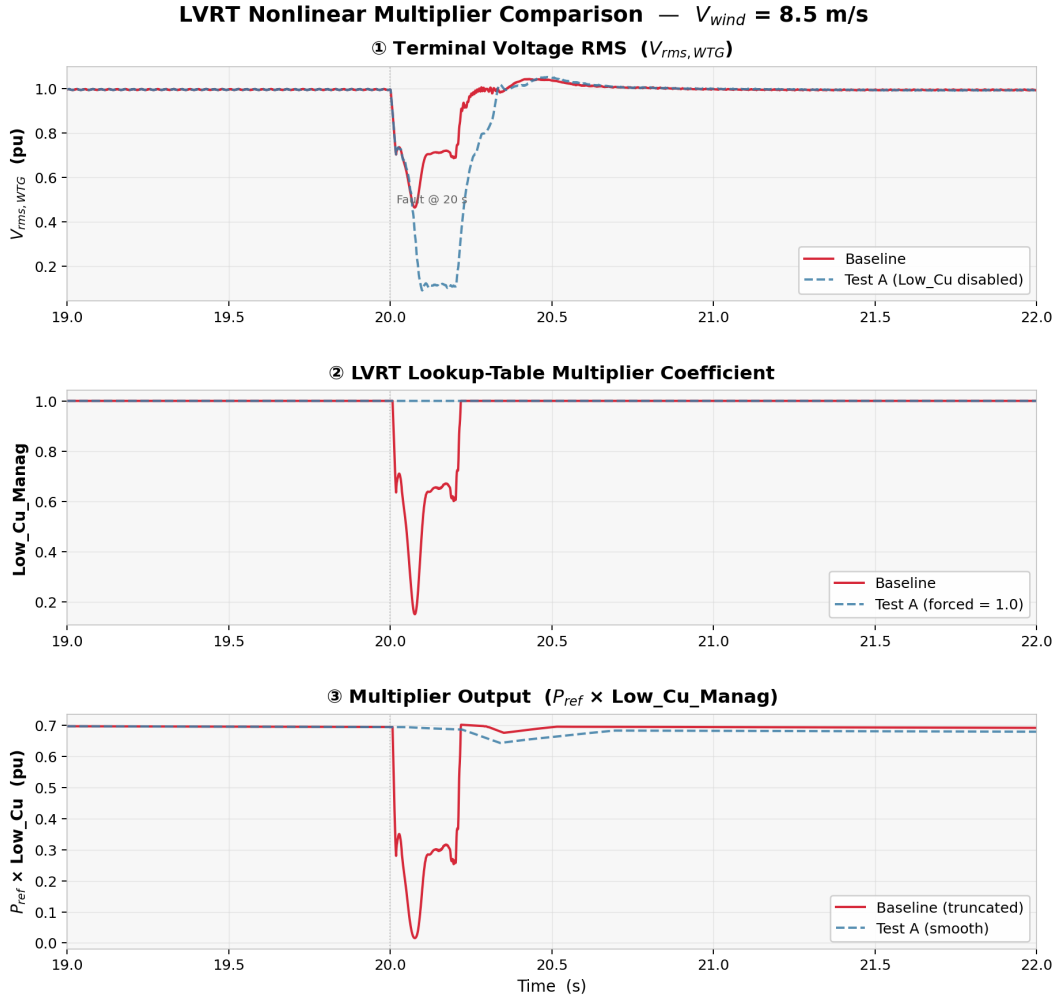


图 6: 电压跌落引发的有功指令非线性截断过程 (8.5 m/s 工况)

图的顶部显示了机端交流电压有效值的时域变化。在故障发生前的 19.0 秒至 20.0 秒时间段内，基准组与测试组 A 的机端电压标么量重合于 1.0，表明两组模型具有一致的初始潮流状态，满足控制单一变量的实验设计要求。在 20.0 秒时刻系统发生短路故障，导致机端电压降低。在故障期间，测试组 A 的电压降低至约 0.1 标么值，而基准组的电压维持在约 0.5 标么值。此电压轨迹的差异由两组在故障期间不同的有功功率输出引起，该差异进一步影响了并网点处的无功支撑及电压幅值。

图的中间部分展示了低电压穿越查表乘法器系数 Low_Cu_Manag 的变化过程。在基准组中，受电压降低的影响，该系数在 20.0 秒时由 1.0 快速下降至约 0.15，并在随后的电压恢复阶段出现波动，体现了查表机制的非线性作用。测试组 A 的系数在整个观测时间窗内被强制保持为恒定值 1.0，隔离了该乘法器对后续控制环节的干预。

图的底部显示了乘法器输出结果，即受控有功功率指令 $P_{\text{ref}} \times \text{Low_Cu_Manag}$ 的时域变化。测试组 A 因系数保持恒定，其有功功率指令轨迹保持连续且平滑。基准组的功率指令在 20.0 秒时出现突变，随后呈现出与查表系数波动相对应的非平滑折线特征。这种非平滑的输出构成了一种非线性代数截断现象。当采用基于线性假设的特征提取算法处理包含此类不可导点的时间序列数据时，算法为弥合边界误差会产生解析偏差，导致模态辨识的阻尼比与频率出现异常变化。

5 高风速段交直流级联负阻尼机制的详细拆解

第五次汇报中关于高风速段阻尼退化的因果链条未能充分展开，此处重新进行详细分析。高风速满载工况下系统阻尼退化的核心机制，源于交直流级联控制相互作用所引发的恒功率负阻尼效应。该动态演化过程可分解为以下四个阶段。

第一阶段：机网解耦与转子缓冲失效。高风速满载时，机侧变流器执行高带宽的恒定有功功率闭环控制。这种刚性的控制特性将风机机械转子与交流电网完全解耦，导致转子巨大的机械动能无法参与系统暂态功率不平衡的缓冲。

第二阶段：交直流功率失配与直流能量积压。当交流主网遭遇低频功率扰动时，并网点电压和相位的波动导致网侧变流器向电网输送功率的能力产生动态波动。然而，由于机械转子未参与缓冲，机侧变流器依然向直流侧注入刚性恒定的有功功率。这种机侧恒定注入、网侧波动送出的瞬态功率失配 $\Delta P = P_{\text{MSC}} - P_{\text{GSC}}$ ，导致多余的能量被动堆积在变流器的直流母线电容中。基准组仿真数据显示，在 18.5 m/s 风速下，直流母线电压 E_{dc} 峰峰值因此激增至 0.5024 pu。

第三阶段：网侧基于稳压需求的强制功率调制。为平抑严重的直流母线过压并维持能量平衡，网侧变流器的直流电压外环控制被迫剧烈动作。它通过动态调制有功电流指令，试图将直流侧堆积的能量强制排入交流电网。

第四阶段：等效负增量导纳与负阻尼效应。在约 0.95 Hz 的机电暂态时间尺度内，网侧变流器这种试图强行平抑直流电压、维持恒定功率输出的控制外特性，在物理层面等效为负增量导纳（即恒功率源特征， $\Delta P / \Delta V < 0$ ）。网侧变流器强制输出的动态补偿有功分量，其动态相位往往与电网自身同步振荡的平抑方向相背离，从而向系统注入了显著的负阻尼。在此机制下，基准组目标模态阻尼比急剧恶化至 1.16%。

机制验证。上述因果链条在测试组 B（减缓机侧有功控制速度）中得到了反向印证。人为降低机侧变流器的控制响应带宽，实质上软化了恒功率控制的刚性，使得在暂态过程中机械转子得以释放部分动能缓冲余量来分担暂态功率失配。实验结果表明，机械转子参与缓冲后，直流侧功率错配得到根本缓解， E_{dc} 峰峰值大幅收缩至 0.2501 pu。这直接免除了网侧变流器强行输出暂态调节功率的压力，从而消除了负增量导纳效应，切断了负阻尼注入路径，系统阻尼比显著回升至 33.00%。

6 总结与推广

综合第五次汇报中五个猜想的逐一论证以及本次基准对照组的补充分析，可提炼出以下主要结论。

6.1 阻尼风险集中在满载恒功率运行工况

唯一指向系统阻尼实质性恶化的是高风速满载段的交直流级联负阻尼效应。任何全功率变流器电源在重载恒功率运行时，都可能通过该级联路径注入负阻尼。

6.2 渗透率并非系统稳定性的充分判据

在约 25% 的相同渗透率水平下，系统阻尼比可因变流器控制模式的差异而相差超过 20 倍。仅凭渗透率数值无法判断系统是否面临阻尼风险，必须同时考虑变流器的实际控制运行状态。

6.3 低出力工况对系统振荡特性的影响可忽略

低风速段区间模态的频率与阻尼比几乎不随风速变化。振幅的单调收缩仅源于短路期间电流限幅造成的暂态有功缺额，不反映阻尼能力的真实改变。

6.4 控制切换时段的模态辨识结果不可信

过渡风速段的模态参数跳变，根源是低电压穿越期间查表乘法器的非线性截断破坏了信号的线性假设，导致 Prony 等算法产生极点漂移。这类参数异常是算法伪影而非物理恶化。

6.5 缓解负阻尼的最有效杠杆在机侧控制

控制变量实验表明，将机侧有功控制响应速度降低一半，系统阻尼比即从 1.16% 恢复至 33.00%；调整网侧直流电压控制效果次之（7.31%），调整锁相环效果最弱（2.80%）。适当放宽机侧控制带宽、释放转子惯量的缓冲能力，是成本最低、效果最显著的阻尼改善手段。

第二部分 IEEE 39 节点系统牛顿-拉夫逊潮流计算

本部分报告基于从 PSCAD/EMTDC 仿真模型中提取的参数，采用牛顿-拉夫逊法求解 IEEE 39 节点系统的稳态潮流，并通过逐步优化将计算结果与 PSCAD 电磁暂态仿真的稳态数据进行

对比较验。系统基准为 $S_{\text{base}} = 100 \text{ MVA}$, $V_{\text{base}} = 230 \text{ kV}$, $Z_{\text{base}} = 529 \Omega$ 。PSCAD 仿真条件为变压器饱和关闭, 仿真时长 2 s , 步长 $5 \mu\text{s}$ 。系统拓扑如图 7 所示。

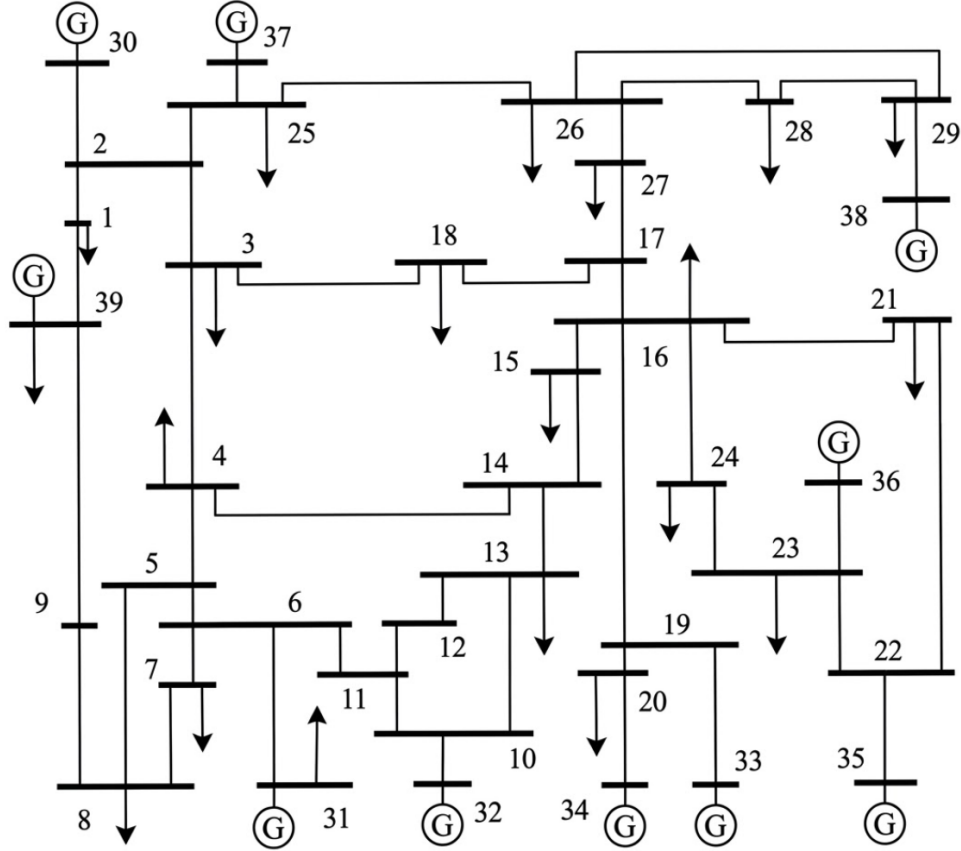


图 7: IEEE 39 节点系统拓扑结构

1 计算方法与发电机模型

1.1 牛顿-拉夫逊潮流计算

本报告采用牛顿-拉夫逊法求解 IEEE 39 节点系统的稳态潮流。节点功率方程、雅可比矩阵构建、导纳矩阵组装等均遵循标准教材方法。收敛判据取最大功率失配量 $\varepsilon = 10^{-12} \text{ pu}$ 。

1.2 PV 模型

PV 模型是电力系统潮流计算中最常用的发电机建模方式。在该模型中, 发电机被抽象为两个已知量的约束条件: 固定端子电压幅值 $|V| = V_{\text{ref}}$ (由自动电压调节器设定) 和固定有功功率

输出 $P = P_{\text{set}}$ (由调速器设定)。无功功率 Q 则不做任何预设, 完全由网络潮流方程的求解过程自由确定。换言之, PV 模型假设自动电压调节器具有无穷大增益, 无论网络条件如何变化, 端子电压始终精确保持在设定值。

在 IEEE 39 节点系统中, PV 模型将 Bus 31 (G31) 设为松弛节点 (固定 $|V|$ 和 θ), G30 及 G32–G39 设为 PV 节点, 其余 29 个网络节点为 PQ 节点。导纳矩阵维数为 39×39 。

1.3 电源阻抗模型

在先前采用 PV 模型完成潮流计算后, 发现无功功率的匹配误差较高, 因此提出了电源阻抗模型作为改进的计算方法。模型中所使用的源阻抗参数来源于 PSCAD 仿真模型的内部数据。

电源阻抗模型将发电机视为一个固定内电势 $E_s \angle \delta$ 串联源阻抗 Z_1 的物理电压源。该模型的物理图像可类比为恒定励磁运行的同步发电机: 励磁电压固定不变, 端子电压和输出功率由内电势、源阻抗和外部网络共同决定。发电机向网络注入的复功率为:

$$S_g = V_t \cdot I_g^* = V_t \cdot \left(\frac{E_s - V_t}{Z_1} \right)^* \quad (2)$$

其中 V_t 是端子电压, E_s 是固定内电势, Z_1 是源阻抗。有功 P 和无功 Q 均由 E_s 、 Z_1 和 V_t 共同决定, 不存在无功自由浮动的假设。

为在牛顿-拉夫逊框架中实现该模型, 系统从 39 节点扩展为 49 节点。每台发电机新增一个内电势节点 (Bus 40–49), 通过 Z_1 支路连接到原有的端子节点 (Bus 30–39)。原来的 PV 节点全部降格为 PQ 节点, 新增的内电势节点设为 Slack 类型。10 条 Z_1 支路按标准方式计入 49×49 的导纳矩阵。本系统中 10 台发电机均采用相同的源阻抗 $Z_1 = 10 \angle 80^\circ \Omega = 0.003283 + j0.018616 \text{ pu}$ 。

2 PV 模型计算结果

PV 模型潮流计算在 6 次迭代内收敛, 最终最大功率失配量为 $9.2 \times 10^{-14} \text{ pu}$, 验证了网络拓扑连通且参数无误。

在母线电压方面, 所有 PQ 母线的计算电压系统性偏低, 最大偏差出现在 Bus 4 (-3.93%), Bus 4–8 区域集中了最大误差。这些电压偏低不是参数错误导致的, 而是 PV 模型的无功分配机制与 PSCAD 中电源阻抗模型的无功分配机制存在系统性差异。PV 母线 (Bus 30–38) 电压幅值几乎完全匹配 ($|\Delta V| < 0.15\%$), 这是 PV 约束强制固定电压的直接结果。图 8 给出了全部母线电压的对比。

Table 4 — PV Model Bus Voltage Comparison with PSCAD

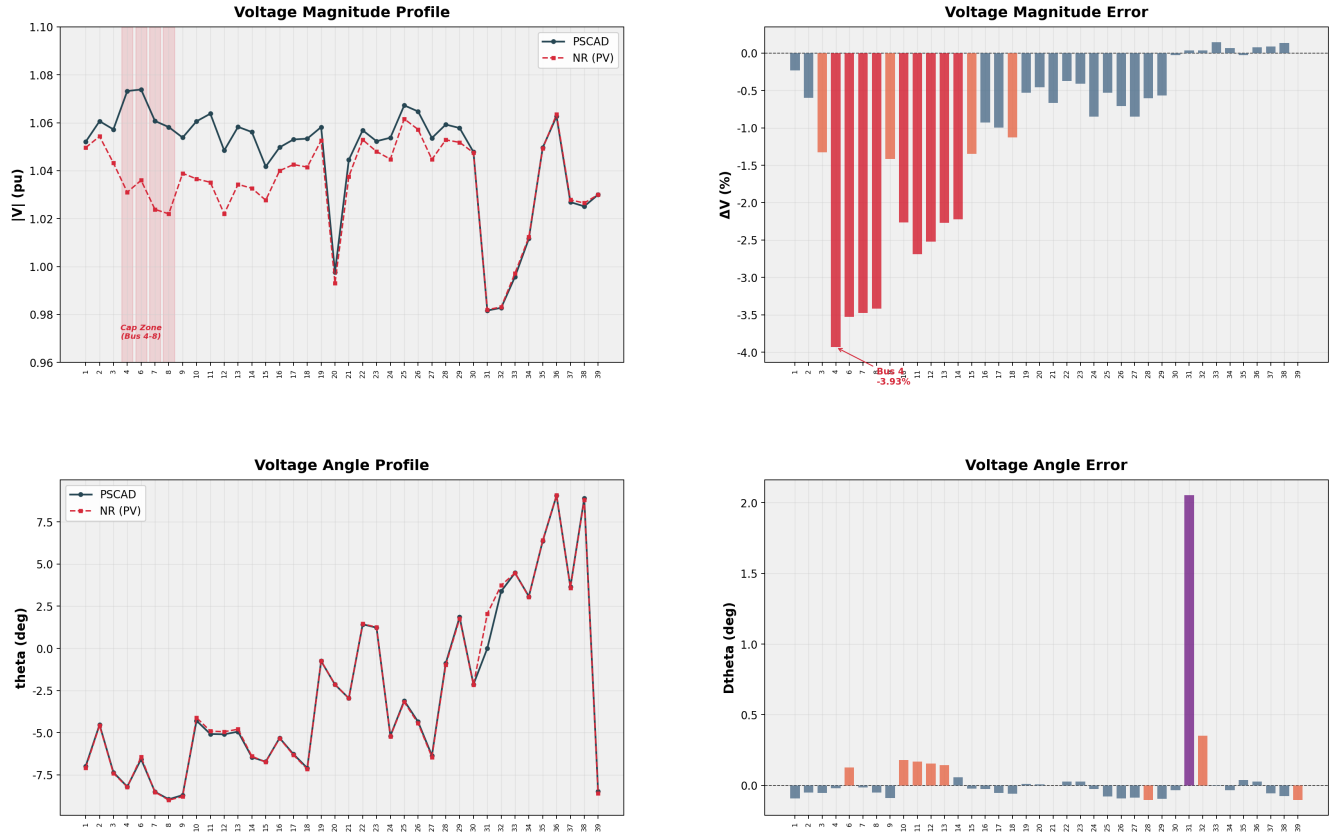


图 8: PV 模型母线电压对比 (幅值与角度)

在发电机功率方面,有功匹配极好,平均 $|\Delta P_g| = 0.81$ MW,最大仅 1.95 MW,从定量角度验证了网络拓扑和全部支路阻抗参数的正确性。无功差异显著,平均 $|\Delta Q_g| = 54.9$ MVAR,最大达 265.0 MVAR (G31 松弛节点)。图 9 展示了发电机有功和无功功率的逐台对比。



图 9: PV 模型发电机功率对比

计算角度存在 -2.053° 的系统性偏移，该偏移源于 PSCAD 测量所使用的参考相角与牛顿-拉夫逊计算所采用的参考相角定义不同，因此直接去除该偏移。去除偏移后，残余角度误差仅为平均 0.12° 。系统功率平衡如图 10 所示。

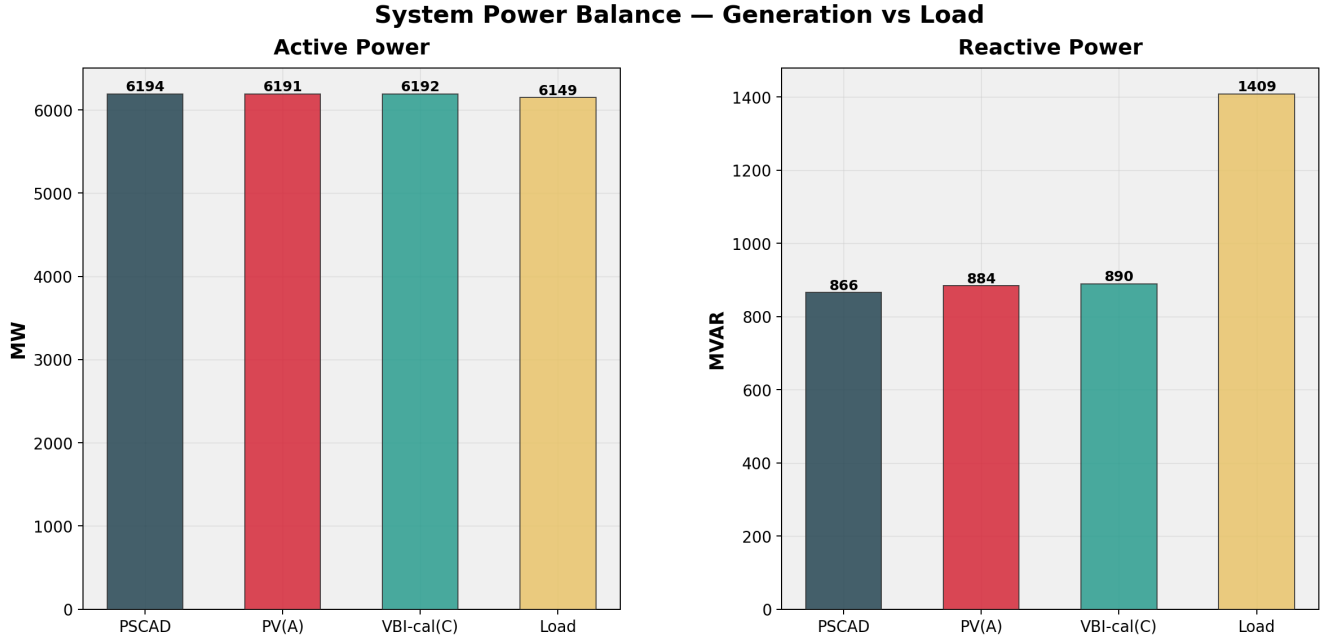


图 10: 系统功率平衡

3 逐步优化过程

优化分为两个阶段，遵循先校正网络参数、再改变发电机模型的递进逻辑。

3.1 第一阶段：PV 模型框架内的网络参数校正

在 PV 模型框架内，首先将 34 条线路的串联阻抗和并联导纳全部替换为 PSCAD Line Constants 程序输出的长线校正值，随后对照 PSCAD 原理图逐一核实所有网络元件的接入位置和参数取值，修正了参数导出中若干描述歧义导致的元件归属偏差。经过上述校正， $|\Delta V|$ 从初始的 1.18% 降至 1.09%， $|\Delta \theta|$ 从 0.109° 降至 0.094° 。然而 $|\Delta Q_g|$ 在整个校正过程中始终保持在约 55 MVAR 不变，说明无功误差的根源不在网络参数，而在于发电机建模方式。

此外还尝试加入变压器励磁并联导纳，但 $|\Delta V|$ 反而从 1.09% 升至 1.10%，该尝试随即被舍弃。

综上，在 PV 框架内有功匹配极高 ($|\Delta P_g| = 0.81 \text{ MW}$)，角度精度优异 ($|\Delta \theta| = 0.094^\circ$)，PV 母线电压偏差极小 ($< 0.15\%$)，而 $|\Delta Q_g|$ 始终无法进一步降低。因此尝试改变发电机建模方式，转向电源阻抗模型。

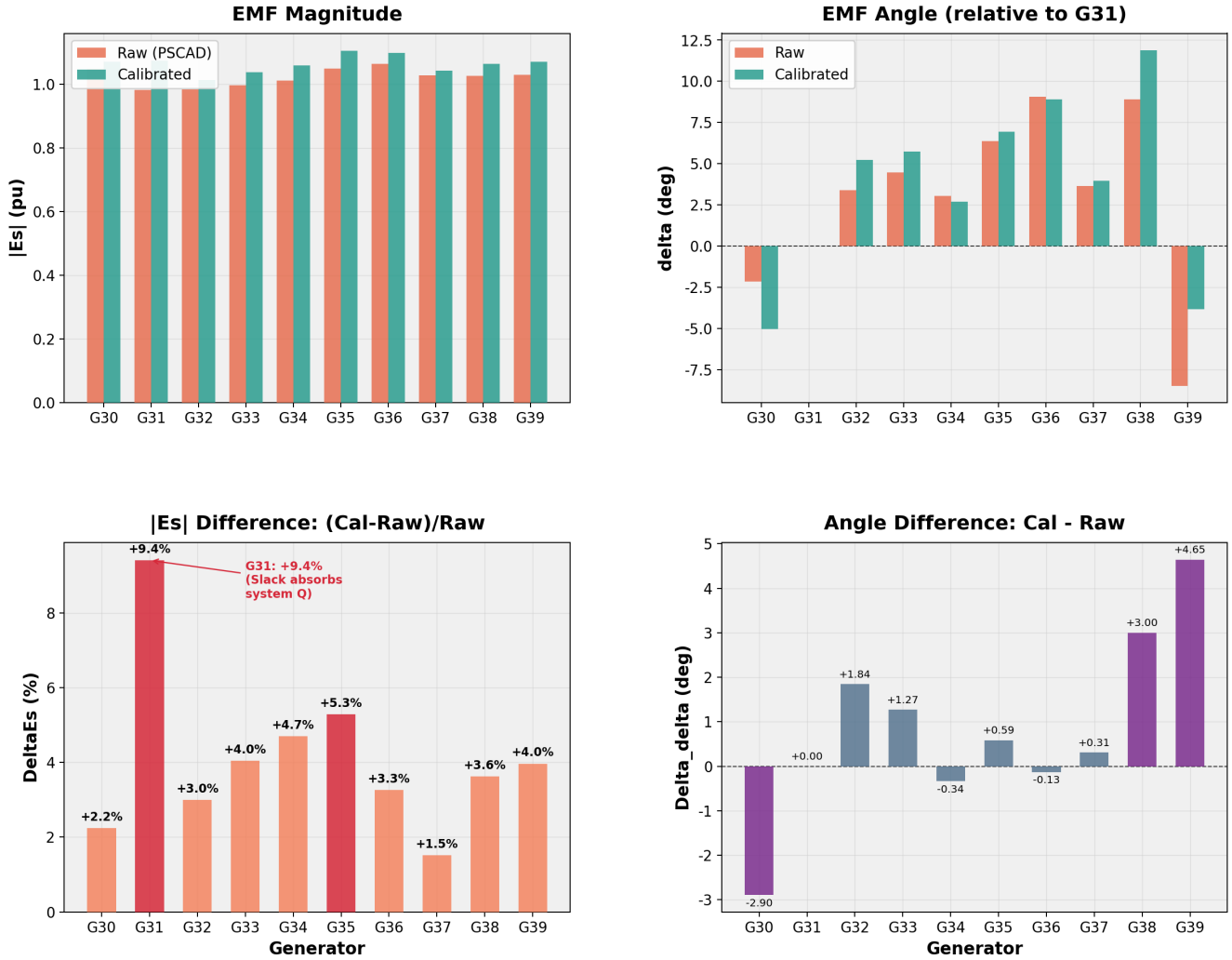
3.2 第二阶段：电源阻抗模型的实施与校准

第一次尝试直接使用 PSCAD 内部的原始内电势 $E_s \angle \delta$ ，但 $|\Delta V|$ 暴增至 6.54%。失败原因在于 PSCAD 的原始 $E_s \angle \delta$ 是在 Bergeron 分布参数网络中标定的，当直接用于牛顿-拉夫逊的集总 π 网络时，每台发电机的等效阻抗环境发生变化，导致误差在全网被系统性放大。

随后从 PSCAD 的实际稳态运行点出发，反算每台发电机在集总 π 网络中所需的等效内电势：

$$E_s^{\text{cal}} = V_t^{\text{PSCAD}} + Z_1 \cdot I_g^{\text{PSCAD}} \quad (3)$$

此校准保证了在 PSCAD 运行点处，电源阻抗模型的有功-无功关系精确成立。图 11 展示了校准内电势与 PSCAD 原始内电势的逐台对比。校准后的 E_s 幅值比原始值高 1.5%–9.4%，角度差异为 0.1°–4.7°，定量反映了 Bergeron 分布参数网络与集总 π 网络之间的等效阻抗差距。校准模型（49 节点）在 6 次迭代内收敛，与 39 节点 PV 模型完全相同。

Table 7 — Calibrated E_s vs PSCAD Raw E_s (Generator EMF Comparison)图 11: 校准 E_s 与 PSCAD 原始 E_s 对比

4 结果对比与结论

电源阻抗校准模型在 6/10 台发电机上实现了 $|\Delta Q_g|$ 的显著降低。改善最突出的三台为: G31 (松弛节点) 从 265.0 降至 161.5 MVAR, 降低 39%; G32 从 111.9 降至 53.7 MVAR, 降低 52%; G39 从 71.1 降至 41.2 MVAR, 降低 42%。图 12 展示了 PSCAD、PV 模型和电源阻抗校准模型三者的发电机功率对比。

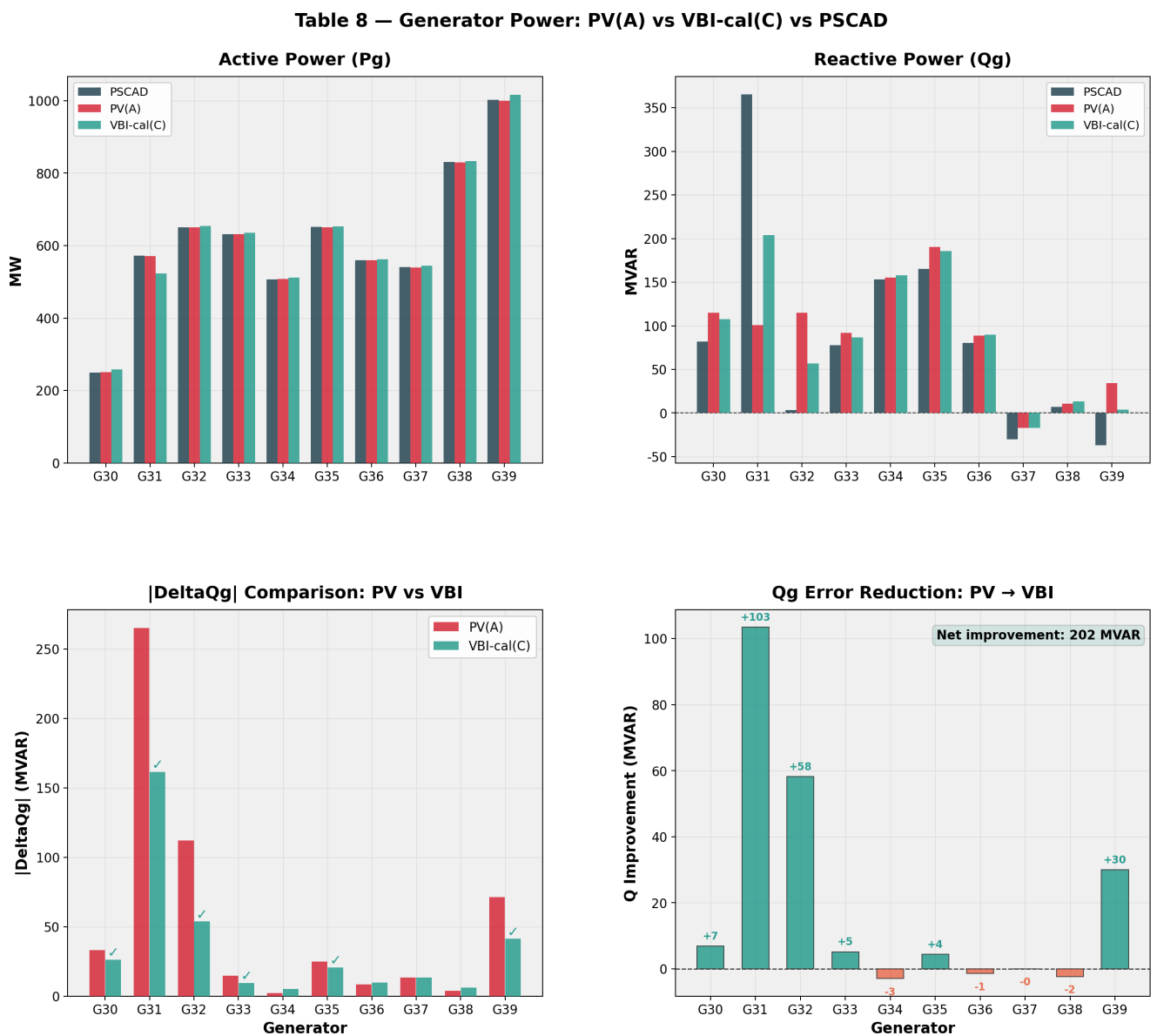


图 12: 三模型发电机功率对比与无功改善量

图 13 聚焦于 PV 模型误差最大的 Bus 4-8 和 Bus 10-14 区域的电压改善情况。

Table 9 — VBI Calibrated Model: Voltage Improvement at Key Buses

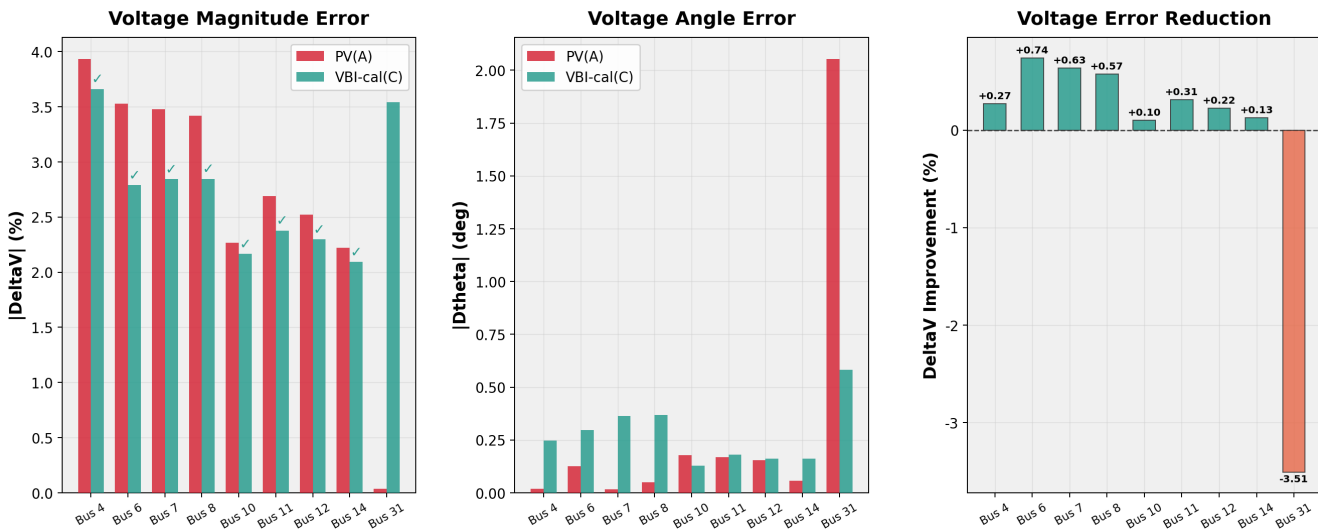


图 13: 电源阻抗模型关键母线电压改善

最终综合对比结果如表 2 所示。

表 2: PV 模型与电源阻抗校准模型关键指标对比

指标	PV 模型	电源阻抗校准模型
$ \Delta Q_g $ 均值 (MVAR)	54.9	34.7
$ \Delta Q_g $ 最大值 (MVAR)	265.0	161.5
角度偏移 (°)	-2.053	-0.583
$ \Delta V $ 均值 (%)	1.09	1.32
$ \Delta V $ 最大值 (%)	3.93	3.66
$ \Delta P_g $ 均值 (MW)	0.81	9.44

电源阻抗校准模型的收益包括: $|\Delta Q_g|$ 均值降低 37%, 最大值降低 39%; 角度偏移降低 72%; 误差最严重区域 (Bus 4–8) 的电压匹配改善。代价包括: $|\Delta V|$ 均值从 1.09% 升至 1.32% (因发电机端子电压不再被 PV 约束强制固定); $|\Delta P_g|$ 从 0.81 MW 升至 9.44 MW (相对总发电仅占 0.15%)。

这一权衡的物理本质在于: 不可能同时满足 $|V| = V_{\text{ref}}$ (PV 约束) 和 $Q = f(E_s, Z_1, V_t)$ (电源阻抗物理关系), 除非集总 π 网络与 Bergeron 分布参数网络在阻抗上完全一致。

综合而言, 可得出以下初步结论: (1) 牛顿-拉夫逊法在两种模型下均在 6 次迭代内收敛至

10^{-14} pu 精度，验证了 IEEE 39 节点系统完整拓扑和全部支路参数的正确性。(2) PV 模型的有功匹配极高但无功差异显著，PQ 母线电压误差与无功分配差异之间存在较强的关联性。(3) 网络参数逐步优化实验表明无功误差主要源于发电机建模差异而非网络参数。(4) 电源阻抗校准模型通过从 PSCAD 运行点反算等效内电势，使无功匹配得到显著改善。(5) 变压器饱和确认关闭，网络完全线性。(6) 两种模型存在内在权衡：PV 模型在有功潮流和电压分布分析方面表现较好，电源阻抗模型在无功匹配方面更具优势，综合应用有助于从不同维度刻画系统的稳态特性。

第三部分 本阶段阅读文献

文献一：A Data-Driven Adaptive Damping Control Method of Doubly Fed Induction Generators for Renewable-Integrated Power Systems

Hao Ying 等人在 2025 年《IET Generation, Transmission & Distribution》发表的研究中，针对新能源设备物理模型参数因商业保密而不可获取、传统基于模型的阻尼控制器无法直接应用的问题，提出了一种基于偏格式动态线性化的数据驱动自适应阻尼控制方法。该方法仅依赖实时输入/输出数据建立伪梯度模型，并集成滑模控制模块与最优预测控制模块分别提供鲁棒性与阻尼跟踪性能。在含双馈风机的新英格兰十机三十九节点系统上的仿真表明，该控制器在多种运行工况与扰动类型下的阻尼性能与调节速度均优于传统相位补偿方法和已有的无模型自适应控制方法。

不足之处在于，伪梯度更新本质上是局部线性逼近，当系统因大扰动触发限幅器等非光滑环节时，线性假设被破坏，控制性能可能退化。此外，以预测控制替代滑模切换项的等价性仅在理论层面完成了证明，缺乏针对量测噪声与通信延迟的实际验证。该文献中控制效果的量化评价指标及其仿真系统拓扑与我的昆德四机系统具有一定可比性，可作为后续对比实验的潜在参考。

文献二：Data-Driven Subsynchronous Oscillation Suppression for Renewable Energy Integrated Power Systems Based on Koopman Operator

Zihan Wang 等人在《CSEE Journal of Power and Energy Systems》发表的研究中，针对新能源电网次同步振荡抑制中系统非线性强、模型难以获取的问题，提出了基于库普曼算子的全数据驱动控制器。该方法首先通过库普曼参与因子分析从量测数据中选取主导模态的关键状态变量作为控制信号，随后构建考虑控制输入对基函数影响的线性参数变化预测器，最后利用线性模型预测控制在滚动时域内求解控制序列。在弱电网互联系统与修正昆德两区域系统上的仿真表明，该预测器的辨识精度显著优于传统线性时不变形式，控制器的振荡抑制速度明显快于

传统方法。

不足之处在于，该方法假定全部状态变量可观测或可通过状态估计器重构，而实际电网中逆变器内部状态（如锁相环积分器）难以直接量测，限制了工程实施。此外，基函数维度随节点规模增长，大系统下在线计算的实时性存疑。该文献中库普曼参与因子驱动信号选择的流程，为后续从仿真数据中筛选关键观测变量提供了一个值得探索的方法方向。

文献三: Dynamic Modeling and Online Updating of Full-Power Converter Wind Turbines Based on Physics-Informed Neural Networks and Bayesian Neural Networks

Yunyang Xu 等人在 2025 年《Electronics》发表的研究中，针对全功率变流永磁同步风机的动态等值建模中纯数据驱动方法对大量训练样本的依赖及其黑箱特性的问题，提出了物理信息神经网络与贝叶斯神经网络结合的建模与在线更新方法。该方法利用谐波状态空间方法建立网侧变流器各控制环节的物理约束方程，将微分方程残差嵌入神经网络损失函数以约束输出。为实现在线适应，引入贝叶斯神经网络估计各层权重不确定度，对偏差最大的网络层执行局部微调。仿真表明，该方法在稳态与各类短路场景下的建模精度均显著优于纯物理信息神经网络、残差网络与长短时记忆网络。

不足之处在于，训练资源消耗较高，在大规模风场多机并联场景下的可扩展性未得到验证。此外，物理约束的构建依赖变流器控制拓扑的先验知识，当厂商升级控制策略时残差方程需重新推导。该文献中将物理微分方程残差直接嵌入损失函数的做法，为未来在数据驱动模型中融入风机暂态物理约束提供了一个可能的思路方向。

文献四: Physics-Informed Learning Based Wind Farm Two-Machine Aggregation Model for Large-Scale Power System Stability Studies

Hongyi Wang 等人在 2025 年《IEEE Transactions on Power Systems》发表的研究中，针对大规模风场暂态等值建模中非线性行为导致误差难以消除的问题，提出了融合物理先验与稀疏回归的两机等值框架。第一阶段利用树状聚类依据风速与线路阻抗将风机分为低电压穿越与正常模式两组并聚合参数，生成通用等值模型。第二阶段构建包含 dq 轴电流、端电压及三角函数混合项的动态候选库，通过岭回归与十折交叉验证从误差数据中提取解析数学表达式作为修正结构嵌入模型。仿真表明，该方法在对称与非对称故障下的等值精度较通用等值模型和三机模型均有明显提升，且训练速度远快于神经网络方法。

不足之处在于，动态候选库的元素设计高度依赖研究者对误差机理的先验认知，若关键物理变量未被纳入候选库，稀疏回归无法识别对应的误差源。此外，对不同电压跌落深度需分别训练误差函数，拓扑或风速大范围变化时迁移成本较高。该文献中候选库的构建逻辑为后续尝试

从联络线功率误差中提取物理特征提供了一个可参考的方向。

文献五: Power System Stability With High Penetration of Renewable Energy Sources: Challenges, Assessment, and Mitigation Strategies

Jana Sheikh Ali 等人在 2025 年《IEEE Access》发表了一篇关于高比例新能源并网条件下电力系统稳定性的综述。通读该综述后，我对目前该领域的研究格局形成了以下认识。

从稳定性分类角度看，传统的功角稳定、电压稳定与频率稳定三分法仍然是当前研究的主体框架，但新能源大规模接入后，次/超同步振荡与高频谐振等非基波频段的稳定性问题日益突出，现有分类体系对此覆盖不足。该综述提出的基波/非基波二级分类对理清问题边界有一定帮助，但对非基波部分仅停留在定义层面，具体的评估与抑制方法尚未展开。

从方法论角度看，目前的研究可归纳为基于模型、基于优化与基于人工智能三条路线。基于模型的方法理论基础成熟但依赖精确的系统参数；基于优化的方法主要用于控制器参数整定，本身不直接处理动态辨识问题；基于人工智能的方法在实时评估与分类预测方面表现出优势，但普遍依赖大量标注数据，且在不同电网拓扑间的泛化能力有待验证。总体而言，三条路线各有适用边界，目前尚无单一方法能够同时解决模型精度、计算效率与工程可实施性的问题。

本阶段文献阅读总结

本阶段阅读的五篇文献覆盖了数据驱动阻尼控制、库普曼算子振荡抑制、物理信息神经网络建模、稀疏回归等值建模及稳定性综述等方向。结合我在昆德四机系统上的仿真经验，目前各类数据驱动方法面临的一个共性挑战是：方法的有效性建立在某种线性化或连续可微的假设上，而实际风机并网系统在大扰动下会触发限幅器、查表乘法器截断、直流卸荷电路导通等非光滑环节，这些环节的离散切换行为可能破坏上述假设。我在仿真中于过渡风速段和极高风速段观察到的模态辨识异常与状态不可逆改变，可能与此类情况有关，但仍需更深入的分析加以确认。

从技术路线看，物理信息神经网络和稀疏回归试图通过引入物理先验来约束数据驱动模型的搜索空间，但两者均受限于研究者对误差机理的认知范围——候选库或残差方程中未覆盖的物理环节无法被识别。这一局限也提示我在后续研究中不仅需要加强机器学习方面的基础学习，更需要深入理解变流器控制与系统动态的物理机理，两者的结合才能有效拓展对问题的认知边界。后续若需在数据物理驱动方向上推进，可能需要引入能够显式处理状态切换的建模工具（如分段模型或混合系统框架），而非仅通过更高维度的基函数或更深的网络来间接逼近非线性行为。此外，本阶段还阅读了若干图神经网络计算潮流的文献，但由于机器学习基础尚待加强，理解深度有限，后续将继续补充。

后续计划

在振荡仿真方面，考虑在现有昆德四机二区域系统的基础上进一步扩展，将每个区域中的同步发电机改为风电机组与同步发电机并联运行的形式，以期在一定程度上模拟分布式新能源接入的场景，观察多台变流器分散并网时系统振荡特性的变化是否与单点集中接入存在差异。

在学习路线方面，近期的主要重心将放在机器学习算法的系统性学习上，计划先以建立整体认知框架为目标进行通览，待形成基本理解后再逐步深入具体方法。在此过程中，将关注是否有将机器学习方法应用于低频振荡分析的基础性文献适合复现，以便通过实践加深对算法的理解，同时与前期仿真工作建立联系。

图神经网络计算潮流方面的工作若时间允许将继续推进，但由于该方向对机器学习基础的要求较高，目前推进存在一定困难，优先级暂时排在算法基础学习之后。

此外，4月11日有电力系统分析课程考试，近期需分配部分精力进行备考。若两周内能取得值得汇报的进展将进行下一次汇报，否则可能推迟至考试结束后。